大学化学高阶综合题·第 8 辑 (60 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 8 辑 **2**

第 8 辑 / 无机化学 2

第 8 辑 / 分析化学 11

第 8 辑 / 有机化学 21

第 8 辑 / 物理化学 31

第 8 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV8-I61 ·酸碱条件下配体与金属共同耗竭的非线性物料反演

题目

M2+ 分析总浓度 0.01200M, 单酸配体 HL 总量 0.01800M、Ka=10^-7, 强缓冲 pH8.000。仅 L− 与 M2+ 形成 ML+，形成常数 K=2000L/mol，忽略其他反应。求未配位配体总量 l、游离 HL 和 L−、游离 M 与 ML、结合率；给出完整双守恒与唯一根证明，不能将配体总量直接代入质量作用律。

分步解答

1. 令未配位配体池 l=[HL]+[L−]，分布 α=[L−]/l=Ka/(Ka+h)=0.909090909。
2. 金属守恒 M=CM/(1+Kαl)，ML=CM−M。
3. 配体守恒 Ltot=l+CMKαl/(1+Kαl)，左侧严格递增而唯一。
4. 数值 l=0.00688740616M、M=0.000887406155M、ML=0.0111125938M。
5. HL=0.000626127832M、L−=0.00626127832M，结合率 =0.926049487。
6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。
7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：-1.927e-16、0.000e+0、0.000e+0。计算核对不替代真实材料与专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00688740616；答案 2 = 0.000626127832；答案 3 = 0.00626127832；答案 4 = 0.000887406155；答案 5 = 0.0111125938

模型前提：自由 HL/L− 酸碱平衡快、pH 外部固定，理想单络合。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I62 ·四价施主掺杂与氧空位补偿符号的不可行性证明

题目

假想 A_(1−x−y)D_xE_yO_(1.5−δ)，A3+、D4+、E4+、O2−，x=0.1400、y=0.0600。限制氧空位 δ≥0 且不允许电子、阳离子空位、氧间隙。判断是否存在电中性解，并求形式氧缺陷量；若允许电子补偿但氧固定 1.500，计算每化学式电子数、0.2500mol 样品的电子 mol 及相应电量。不能把负氧空位解释成真实缺陷。

分步解答

1. 施主增加净正电量 x+y=0.2 每化学式。

2. 移除氧 O2− 再增加正电 2δ，电中性要求 x+y+2δ=0。
3. 形式解 δ=−(x+y)/2=-0.1<0，违反氧空位 δ≥0，故限制体系不存在物理解。
4. 若保持 O1.5 并允许电子，每化学式须引入 x+y=0.2 电子。
5. 0.2500mol 样品电子量 =0.05mol，对应电量 =4824.26661C。
6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。
7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。计算核对不替代真实材料与专家审校。

答案摘要

答案 1 = -0.1；答案 2 = 0.2；答案 3 = 0.05；答案 4 = 4824.26661

模型前提：形式负 δ 仅用于不可行反证，不视为实在晶体。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I63 ·氧化态选择性质子化引起的 Nernst 条件电势偏移

题目

一电子 Ox+e−⇌Red，E°=0.5200V、T=298.15K，Ox 总量 0.002000M、Red 总量 0.001000M。仅 Ox 可质子化成 HOx，常数 KH=[HOx]/([Ox][H+])=10^4 L/mol，pH5.000 由缓冲固定。求各氧化态物种、正确 Nernst 电势及误用总 Ox 的电势偏差，并检查电位对 pH 的方向。

分步解答

1. 游离氧化态分数 f=1/(1+KHh)=0.909090909。
2. Ox 游离 =0.00181818182M，HOx=0.000181818182M，Red 游离 =Red 总量。
3. 按游离物种应用 E=E0+(RT/F)ln([Ox]/[Red])。
4. 正确 E=0.535359974V，误算 Etotal=0.537808739V。
5. 高质子化降低游离氧化态，误用总量会高估电位 0.00244876434V。
6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。
7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：0.000e+0、2.220e-16、3.990e-17。计算核对不替代真实材料与专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00181818182；答案 2 = 0.000181818182；答案 3 = 0.535359974；答案 4 = 0.00244876434

模型前提： HOx 仅假想氧化态质子物种，Red 不质子化，忽略活度效应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I64 ·两级络合的配分多项式与每金属配体平均占有数

题目

假想金属 M 仅形成 M、ML、ML2，K1=300L/mol、K2=50L/mol。M 总浓度 0.008000M，配体 L 总量 0.01200M，忽略单配体其它酸碱形态。计算游离配体、三种金属形态以及平均每金属中心结合配体数；证明有限配体方程唯一，并指出不能仅由 K2<K1 判断微观反协同性。

分步解答

1. 结合配分多项式 Z=1+K1l+K1K2l²。
2. 自由 M=Mtot/Z，ML=K1lM、ML2=K1K2l²M。
3. 配体守恒 Ltot=l+ML+2ML2，左侧对 l 严格增。
4. 求 l=0.00544385406M，M=0.0025993526、ML=0.00424514886、ML2=0.00115549854M。
5. 平均配位数 ν=(ML+2ML2)/Mtot=0.819518243，逐级常数含统计因素。
6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。
7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。计算核对不替代真实材料与专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00544385406；答案 2 = 0.0025993526；答案 3 = 0.00424514886；答案 4 = 0.00115549854；答案 5 = 0.819518243

模型前提：条件形成常数已吸收构型统计简并，M 仅三种水相配位态。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I65 ·配位场两构型简并配分的谱学响应与热容耦合

题目

某假想无机配位中心有低态 L（能量 0、简并度 1、磁响应 0.400）与高态 H（能量高 7.800kJ/mol、简并度 5、磁响应 1.400），310K 两态独立达热平衡。求高态比例、热平均磁响应、相对能量和由两态重分布带来的附加热容，并解释为什么响应可线性加权而热容需要对概率求温度导数。

分步解答

1. 高态统计权重 wH=5exp(−ΔE/RT)，配分 Z=1+wH。

2. 高态概率 pH=wH/Z=0.195168487，低态比例 1−pH。

3. 平均磁响应 s=1.4pH+0.4(1−pH)=0.595168487。

4. 平均相对能量 U=ΔE pH=1522.3142J/mol。

5. 附加热容 C=R(ΔE/RT)²pH(1−pH)=11.9604164J/(mol K)。

6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。

7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。计算核对不替代真实材料与专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.195168487；答案 2 = 0.595168487；答案 3 = 1522.3142；答案 4 = 11.9604164

模型前提：忽略其它磁耦合及振动热容，高低态响应不随温度变。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I66 ·金属络合掩蔽对氢氧化物以外盐沉淀的过饱和判断

题目

金属 M2+ 分析总量 0.005000M、单负配体 L 总量 0.01000M，只有 ML+ 且 KML=800L/mol。自由阴离子 X− 由外部固定为 0.004000M，潜在 MX2(s) 的 Ksp=1.00×10^-7。先假设不存在固相，严格求有限配体络合平衡、游离金属和离子积 Q，判断是否达到固相热力学稳定，并说明若析出需要添加何种物料变量。

分步解答

1. 设游离配体 l，金属自由 m=C/(1+Kl)，ML=C−m。

2. 配体方程 L=l+CKl/(1+Kl) 单调递增，唯一根 l=0.00587695265M。

3. 代回得到 m=0.000876952648M、ML=0.00412304735M。

4. 离子积 Q=m[X]²=1.40312424e-8，相对饱和比 Q/Ksp=0.140312424。

5. 若 Q>Ksp，真实平衡要新增沉淀量 ξ 并重解金属元素守恒；若 Q≤Ksp，初始无沉淀假设可自洽。

6. 各元素和电荷的独立守恒、根的物理区间以及适用条件均须满足。

7. 重新代入题定物理方程，得到无量纲数值残差：-1.73e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00587695265；答案 2 = 0.000876952648；答案 3 = 0.00412304735；答案 4 = 1.40312424e-08；答案 5 = 0.140312424

模型前提：只包含题列物种与理想平衡/传导假设，不代表已获化学专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I67 ·钙钛矿异价 A 位掺杂与铁离子价态补偿

题目

假想 La_(1−x)Sr_xFeO3 中 La3+、Sr2+，x=0.1200，氧固定三个 O2− 且 Fe 仅存在 3+/4+，不允许氧缺陷。求 Fe4+ 比例、Fe 平均价、每 0.2500mol 样品中 Fe4+ 的 mol；若高自旋 Fe3+ 饱和共线矩 5μB、Fe4+ 为 4μB，求每化学式形式饱和磁矩，并解释这与真实磁有序不同。

分步解答

1. A 位平均正价为 3(1−x)+2x=3−x。
2. 以 3−x+vFe−6=0 得铁平均价 vFe=3+x=3.12。
3. Fe 只允许 +3/+4，故 Fe4+ 比例为 x=0.12。
4. 0.2500mol 样品含 Fe4+ 量 0.25x=0.03mol。
5. 共线形式磁矩 μ=5(1−x)+4x=4.88μB；磁性耦合和自旋排列不由电中性确定。
6. 各元素和电荷的独立守恒、根的物理区间以及适用条件均须满足。
7. 重新代入题定物理方程，得到无量纲数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.12；答案 2 = 0.12；答案 3 = 0.03；答案 4 = 4.88

模型前提：只包含题列物种与理想平衡/传导假设，不代表已获化学专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I68 ·二元无机氧酸逐级电离的总负电荷与缓冲需求

题目

无机二元酸 H2XO4 总浓度 0.02000M，Ka1=5.00×10^-4、Ka2=2.00×10^-5；强缓冲固定 [H+]=2.00×10^-4M，全部物种只含 H2XO4、HXO4−、XO4²−。求三形态浓度、阴离子总电荷浓度和平均负价，并解释若忽略第二电离为何得到不准确的缓冲电荷账本。

分步解答

1. 分布分母 D=h²+Ka1h+Ka1Ka2。
2. 比例 α0=h²/D、α1=Ka1h/D、α2=Ka1Ka2/D，求得 0.266666667、0.666666667、0.0666666667。

3. 三物种浓度为 0.00533333333、0.0133333333、0.00133333333M。

4. 净负电荷浓度 [HXO4−]+2[XO4²−]=0.016M。

5. 每 mol 酸平均负电荷 ν=α1+2α2=0.8；不能把第二电离视为独立单酸过程。

6. 各元素和电荷的独立守恒、根的物理区间以及适用条件均须满足。

7. 重新代入题定物理方程，得到无量纲数值残差：0.00e+0、-1.73e-16、8.33e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.00533333333；答案 2 = 0.0133333333；答案 3 = 0.00133333333；答案 4 = 0.016；答案 5 = 0.8

模型前提：只包含题列物种与理想平衡/传导假设，不代表已获化学专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I69 ·金属离子固定自由浓度下的配位探针光谱反演

题目

无机光谱探针 S 总浓度 0.002000M, 只能以 1:1 与 M2+ 形成 SM, 形成常数 400L/mol。外部流动金属库保持游离 [M2+]=0.006000M；自由探针和络合探针吸光系数分别为 200 和 800 L/(mol cm)，光程 1cm。求自由/结合探针浓度、金属占位率、光谱总吸光与若错误把总金属量当自由金属带来的模型区别。

分步解答

1. 金属自由 m 已由外部固定，无需未知金属总量。

2. 设自由 S=s，配位 SM=Kms，探针守恒 C=s+SM。

3. 解得 s=C/(1+Km)=0.000588235294M。

4. SM=0.00141176471M，探针占位分数 SM/C=0.705882353。

5. 吸光 A=200s+800SM=1.24705882；有限闭合金属样品需另立金属元素守恒。

6. 各元素和电荷的独立守恒、根的物理区间以及适用条件均须满足。

7. 重新代入题定物理方程，得到无量纲数值残差：0.00e+0、-1.11e-16、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000588235294；答案 2 = 0.00141176471；答案 3 = 0.705882353；答案 4 = 1.24705882

模型前提：只包含题列物种与理想平衡/传导假设，不代表已获化学专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I70 ·两类热激活跳跃通道的并联电导与局部表观活化能

题目

理想混合价半导体中两独立并联电导 σi=Ai exp(−Ei/RT)，A1=0.500S/m、E1=24.00kJ/mol、A2=2.000S/m、E2=52.00kJ/mol。求 300K 和 370K 总电导、300K 第一通道占比以及局部表观活化能 Eapp=−R dlnσ/d(1/T)，说明为什么不同温度下 Arrhenius 表观斜率可能变化。

分步解答

1. 并联电导相加 σ=σ1+σ2，不能相加电阻。
2. 300K 两分量 σ1=0.000033134498、σ2=1.7668615e-9S/m。
3. 计算 σ300=0.0000331362648、σ370=0.000204661855S/m。
4. 因对 1/T 求导，Eapp=(σ1E1+σ2E2)/(σ1+σ2)=24001.493J/mol。
5. 300K 第一通道贡献 σ1/σ=0.999946679；温度改变时权重随之改变。
6. 各元素和电荷的独立守恒、根的物理区间以及适用条件均须满足。
7. 重新代入题定物理方程，得到无量纲数值残差：-2.25e-17、4.43e-17、-4.50e-22。

答案摘要

答案 1 = 3.31362648e-05；答案 2 = 0.000204661855；答案 3 = 24001.493；答案 4 = 0.999946679

模型前提：只包含题列物种与理想平衡/传导假设，不代表已获化学专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I71 ·Vegard 固溶体晶格参数与单胞体积的非线性体积应变

题目

假想立方固溶体 A_(1−x)B_xO 具有 Vegard 线性晶格常数 a(x)=(1−x)aA+xaB，其中 aA=4.050Å、aB=3.880Å。某 XRD 样品测得 a=3.9956Å。求掺杂组分 x、立方单胞体积、相对于 A 端元的线性晶格应变及体积相对变化；说明线性晶格常数不意味着单胞体积也对 x 线性，且衍射应力可使反演不唯一。

分步解答

1. 由 Vegard 关系 a=aA+x(aB−aA)，反演 x=(a−aA)/(aB−aA)。
2. 该样品 x=0.32，满足固溶范围 0≤x≤1。
3. 单胞体积 V=a³=63.7890322Å³，而 A 端元 VA=aA³=66.430125Å³。
4. 线性应变 εa=(a−aA)/aA=-0.0134320988。

5. 体积变化率 εV=(a/aA)³−1=-0.0397574559，一般不等于 3εa 的精确值。

6. 检查金属与反应进度守恒、无量纲参数以及所有占据量的物理约束。

7. 独立数值逆代残差：-2.498e-16、0.000e+0、1.110e-16；需另经材料化学专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.32；答案 2 = 3.9956；答案 3 = 63.7890322；答案 4 = -0.0134320988；答案 5 = -0.0397574559

模型前提：该题采用指定理想固体、光学或气相模型，未证明真实晶体满足近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I72 ·稀土发光中心的两种竞争敏化剂配位占据与量子发光预算

题目

假想稀土发光探针总浓度 0.002000M，可互斥结合敏化剂 A、B，形成常数分别 150 与 450 L/mol；A、B 游离浓度被外部源固定为 0.005000、0.003000M。裸探针、配位 A、配位 B 的量子产额分别 0.10、0.60、0.30，吸收系数相同。求三种探针态及平均发光量子产额，解释为什么不能将两个独立占据率相加而忽略同一位点竞争。

分步解答

1. 设配分 Z=1+KA[A]+KB[B]，其中两个敏化剂互斥占位。

2. 自由探针 C0=Ctot/Z=0.00064516129M。

3. 结合 A=0.000483870968M，结合 B=0.000870967742M。

4. 平均光量子产额 φ=0.1 C0/Ctot+0.6 CA/Ctot+0.3 CB/Ctot=0.308064516。

5. 外部库维持游离敏化剂浓度不意味着敏化剂从无到有；实际封闭体系必须再加 A/B 元素守恒。

6. 检查金属与反应进度守恒、无量纲参数以及所有占据量的物理约束。

7. 独立数值逆代残差：0.000e+0、2.220e-16、2.220e-16；需另经材料化学专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00064516129；答案 2 = 0.000483870968；答案 3 = 0.000870967742；答案 4 = 0.308064516

模型前提：该题采用指定理想固体、光学或气相模型，未证明真实晶体满足近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I73 ·晶体离子反位缺陷的构型自由能与温度依赖占位

题目

一种假想有序晶体仅有两类局部等比例构型，交换反位结构 D 相对有序结构 O 的反应焓 ΔH=+6.000kJ/mol、熵 ΔS=+10.00J/(mol K)，已把构型简并度计入熵。求 700K 与 900K 反位结构占比、两状态等比例温度及各温度下每 mol 独立局部单元的反位结构 mol；解释升温如何影响高焓高熵缺陷、为何不能再重复乘简并因子。

分步解答

1. 两态自由能差 ΔG=ΔH−TΔS，平衡比 K=D/O=exp(−ΔG/RT)。
2. 700K K=1.18746128，反位比例 x=K/(1+K)=0.542849051。
3. 900K K=1.49317967，反位比例 x900=0.598905761。
4. 两态等分温度 T*=ΔH/ΔS=600K。
5. 对每 mol 局部单元，反位结构量分别 x 与 x900 mol；简并度已计入 ΔS，不应再乘状态个数。
6. 检查金属与反应进度守恒、无量纲参数以及所有占据量的物理约束。
7. 独立数值逆代残差：2.220e-16、-1.110e-16、0.000e+0；需另经材料化学专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.542849051; 答案 2 = 0.598905761; 答案 3 = 600; 答案 4 = 1.18746128; 答案 5 = 1.49317967

模型前提：该题采用指定理想固体、光学或气相模型，未证明真实晶体满足近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I74 ·有限固相量限制下的热分解气压与两相共存检验

题目

假想固体 MCO3(s)⇌MO(s)+CO2(g)，850.0K、密闭 10.00L 理想气相、初态纯 MCO3=0.004000mol 且无 CO2。若 MCO3 和 MO 共存，其平衡无量纲 Kp=pCO2/(1bar)=0.02000。求达到共存平衡所需分解量、实际可行分解量、末态 CO2 压力及剩余 MCO3；务必判断固相是否充足，不能把固相耗尽的边界误当成 Kp 未满足。

分步解答

1. 两固相共存时 pCO2=Kp×1bar=0.02000bar。
2. 由理想气体 nreq=pV/(RT)=0.00282993777mol。
3. 初始可分解固相为 0.004mol，比较 nreq 与初态量决定分支。

4. 实际分解进度 ξ=min(nreq,ninitial)=0.00282993777mol。
5. 末态气压 p=ξRT/V=0.02bar，残余 MCO3=0.00117006223mol；仅两固相共存时才可写 p=Kp。
6. 检查金属与反应进度守恒、无量纲参数以及所有占据量的物理约束。
7. 独立数值逆代残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；需另经材料化学专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00282993777；答案 2 = 0.00282993777；答案 3 = 0.02；答案 4 = 0.00117006223

模型前提：该题采用指定理想固体、光学或气相模型，未证明真实晶体满足近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I75 ·受主置换引起的阳离子空位与电荷补偿反例

题目

假想氧化物 M_(1−δ)O，金属 M 固定二价、氧 O 固定二价、δ=0.0400，晶格中不允许电子、空穴及氧缺陷。请判断这种含单一阳离子空位的化学式是否电中性，并计算每化学式缺少的正电荷以及如果允许等效正电空穴补偿所需空穴数；样品 0.2500mol 时计算空穴 mol 和所需法拉第电量，说明不能把空位浓度作为空穴浓度。

分步解答

1. 氧负电严格为 −2，而金属正电为 2(1−δ)；总净电荷 −2δ。
2. δ=.0400 时净电荷 =-0.08 每化学式，因此仅靠空位不能保持电中性。
3. 允许空穴 h+ 后，空穴有效正电应为 2δ=0.08 个每式。
4. 0.2500mol 样品中空穴 mol=0.02，相应电量 =1929.70664C。
5. 若允许价态变化或间隙缺陷会出现其它电荷补偿通道，现有计算仅对应题给单一空穴机制。
6. 检查金属与反应进度守恒、无量纲参数以及所有占据量的物理约束。
7. 独立数值逆代残差：-6.939e-17、0.000e+0、0.000e+0；需另经材料化学专家审校。

答案摘要

答案 1 = -0.08；答案 2 = 0.08；答案 3 = 0.02；答案 4 = 1929.70664

模型前提：该题采用指定理想固体、光学或气相模型，未证明真实晶体满足近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV8-A61 ·非线性传感器饱和曲线中的空白与加标反向检验

题目

传感器归一化信号服从 S=b+Kc/(1+Kc)，已独立标定背景 b=0.0800、K=800L/mol，原样与等终体积加标 0.000400M 后的两次实测信号分别是 0.569795918 和 0.641403509。求原样浓度、加标信号增量、校准斜率及错误使用低浓度线性近似的偏差，给出加标点对模型可靠性的核验。

分步解答

1. 先扣背景 y=S−b，则 c=y/[K(1−y)] 且 0<y<1。
2. 由原样测量得到 c0=0.0012M。
3. 加标终浓度 c1=c0+0.0004=0.0016M，预测 S1=0.641403509。
4. 原样局部斜率 dS/dc=K/(1+Kc)²=208.246564L/mol。
5. 低浓度近似 c_lin=(S0−b)/K=0.000612244898M，会低估真实值。
6. 从独立观测反演参数后，对所有保留方程逐项回算并检查非负、可辨识和量纲。
7. 数值模型的独立回代残差：0.00e+0、0.00e+0、-2.22e-16。仪器准确性仍须人工审校。

答案摘要

答案 1 = 0.0012；答案 2 = 0.0716075904；答案 3 = 208.246564；答案 4 = 0.000612244898

模型前提：校准关系、仪器时钟与样品体积严格按题设，数据为理想确定值无噪声。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A62 ·三波长双分析物与光学散射斜率的三元反演

题目

一台带有浊度基线的光学检测器三波长响应分别为 S1=1200cX+600cY+b，S2=300cX+1500cY+2b，S3=200cX+800cY+4b。测得三个实数信号 S1=0.89、S2=1.12、S3=0.76。求 cX、cY、散射参数 b，以及消除散射后的第二波长信号；证明响应矩阵非奇异，不能把三个不同倍数的散射当成同一空白。

分步解答

1. 写未知列向量 (cX,cY,b)，响应矩阵各行为 (1200,600,1)、(300,1500,2)、(200,800,4)。
2. 使用 S2−2S1、S3−4S1 消去 b，得到两个非平行组分关系。
3. 矩阵行列式 D=1200(6000−1600)−600(1200−400)+(240000−300000)=4740000，故唯一逆解。

4. 求得 cX=0.0004M，cY=0.0006M，背景 b=0.05。

5. 去散射第二信号 S2−2b=1.02，对照 300cX+1500cY 检查。

6. 从独立观测反演参数后，对所有保留方程逐项回算并检查非负、可辨识和量纲。

7. 数值模型的独立回代残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。仪器准确性仍须人工审校。

答案摘要

答案 1 = 0.0004；答案 2 = 0.0006；答案 3 = 0.05；答案 4 = 1.02

模型前提：校准关系、仪器时钟与样品体积严格按题设，数据为理想确定值无噪声。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A63 ·双同位素稀释与总电荷量计数联立的回收率反演

题目

原样元素目标同位素比例 0.1500，加入富集内标 0.001000mol，其目标同位素比例 0.9000。混合后用相同回收率 r 处理两种元素来源，质谱读出同位素比例 0.4，另有绝对标定响应 Q=1.8 个等效计数量纲，标定斜率 800 计数/mol。求原样 mol 数、共同回收率、回收后两来源 mol 量和总同位素 mol，严禁将同位素比例当作绝对回收率。

分步解答

1. 混合同位素比例 F=(fa n+fs s)/(n+s)，共同回收率消去。

2. 反解 n=s(fs−F)/(F−fa)=0.002mol。

3. 绝对信号 Q=800r(n+s)，所以 r=0.75。

4. 回收后的原样元素 mol=rn=0.0015，内标 mol=rs=0.00075。

5. 回收后目标同位素 mol=r(fa n+fs s)=0.0009；物料和比值须双重核对。

6. 从独立观测反演参数后，对所有保留方程逐项回算并检查非负、可辨识和量纲。

7. 数值模型的独立回代残差：0.00e+0、1.23e-16、-5.55e-17。仪器准确性仍须人工审校。

答案摘要

答案 1 = 0.002；答案 2 = 0.75；答案 3 = 0.0015；答案 4 = 0.00075；答案 5 = 0.0009

模型前提：校准关系、仪器时钟与样品体积严格按题设，数据为理想确定值无噪声。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A64 ·有限顶空瓶挥发样品一次密闭分配与抽样质量损失

题目

一份 30.00mL 水样初始溶解中性分析物 0.002000M，瓶内顶空 10.00mL 最初不含分析物，平衡气/水浓度分配比 K=cg/cw=5.000，体积与温度不变。求平衡后气、水两相浓度、顶空分析物 mol 与顶空所占原有总量百分比，以及抽走 2.000mL 气体后瞬时带走的分析物量；说明抽样后重新平衡不能沿用原来浓度。

分步解答

1. 初始总分析物 n0=C0Vw=0.00006mol。
2. 密闭平衡时 cg=Kcw，n0=cwVw+cgVg。
3. 解得 cw=0.00075M，cg=0.00375M。
4. 平衡顶空分析物 mol=0.0000375，占初始量比例 =0.625。
5. 抽出 2mL 顶空气体带走 mol=0.0000075；若之后重新平衡还要按抽样后剩余量和气相体积重解。
6. 从独立观测反演参数后，对所有保留方程逐项回算并检查非负、可辨识和量纲。
7. 数值模型的独立回代残差：-1.13e-16、0.00e+0、0.00e+0。仪器准确性仍须人工审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00075；答案 2 = 0.00375；答案 3 = 3.75e-05；答案 4 = 0.625；答案 5 = 7.5e-06

模型前提：校准关系、仪器时钟与样品体积严格按题设，数据为理想确定值无噪声。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A65 ·两种无机水合盐热重阶段失重与残留量的耦合辨识

题目

混合物含两种盐 A、B，A 每 mol 加热失重 20g 最终残渣 50g，B 每 mol 加热失重 35g 最终残渣 75g。测得失重总量 0.585g 和残渣总量 1.275g，A、B 含量未知；无副反应且两测量响应严格线性。求 A/B 两种盐 mol、初始混合物总质量、质量百分含量与矩阵行列式；说明单独一条热重总损失为什么不够求两组分。

分步解答

1. 线性失重方程 20nA+35nB=0.585g。
2. 残渣方程 50nA+75nB=1.275g。
3. 系数矩阵行列式 D=20×75−35×50=-250，非零保证可反演。

4. 反解 nA=0.003mol、nB=0.015mol。

5. 样品初始质量等于失重加残渣 =1.86g，A 质量 =(20+50)nA，B=(35+75)nB。

6. 从独立观测反演参数后，对所有保留方程逐项回算并检查非负、可辨识和量纲。

7. 数值模型的独立回代残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。仪器准确性仍须人工审校。

答案摘要

答案 1 = 0.003；答案 2 = 0.015；答案 3 = 1.86；答案 4 = 0.112903226；答案 5 = -250

模型前提：校准关系、仪器时钟与样品体积严格按题设，数据为理想确定值无噪声。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A66 ·弱酸滴定液的精确电中性根和 Henderson 近似误差

题目

某单酸 HA 总浓度 0.004000M、Ka=2.000×10^-5，恒体积加入 NaOH 后 Na+ 浓度 0.001600M，25℃ Kw=10^-14。不得预先忽略 [H+] 和 [OH−]；根据电中性及物料守恒严格求 pH、HA/A− 浓度及 OH−，对比 Henderson–Hasselbalch 近似在此条件下的 pH 值及误差来源。

分步解答

1. 设 h=[H+]，A−=CKa/(Ka+h)，HA=C−A−。

2. 水自电离 OH−=Kw/h，电中性 h+Na=A−+OH−。

3. 方程左减右导数 >0，在 h>0 唯一根，求 h=0.0000291066779M。

4. 精确 pH=4.53600736，HA=0.00237089367M、A−=0.00162910633M。

5. Henderson 近似直接设 A−≈Na，得 pH≈pKa+log(Na/(C−Na))=4.52287875，误差来自省去 h 和 OH−。

6. 逐条检验样品浓度非负、仪器标定可逆与观察窗的量纲，以及各条物料/电荷闭合关系。

7. 回代与守恒的数值残差：3.956e-17、0.000e+0、-3.331e-16；不构成人工计量认证。

答案摘要

答案 1 = 4.53600736；答案 2 = 0.00162910633；答案 3 = 0.00237089367；答案 4 = 3.4356377e-10

模型前提：题设仪器响应和化学模型精确，真实测量不确定度需另行建模。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A67 ·质谱两峰非延长死时间与同位素丰度的精确校正

题目

质谱检测器采用非延长死时间模型 m=n/(1+nτ)，τ=30.00μs。两个同位素峰实测计数率 m1=8000s^-1、m2=3000s^-1，背景及响应偏差已校准。求两个真实计数率、真实峰 1 丰度、未经死时间修正的表观峰 1 丰度及其偏差；讨论 mτ≥1 时为什么不能得到有限的正真实计数率。

分步解答

1. 将 m=n/(1+nτ) 代数反演成 n=m/(1−mτ)。
2. 本数据两峰均有 mτ<1，存在有限正解。
3. 得到 n1=10526.3158s^-1、n2=3296.7033s^-1。
4. 真实丰度 p1=n1/(n1+n2)=0.761506276。
5. 直接以观测计数求 pwrong=m1/(m1+m2)=0.727272727，强峰死时间损失更大，表观会低估强峰。
6. 逐条检验样品浓度非负、仪器标定可逆与观察窗的量纲，以及各条物料/电荷闭合关系。
7. 回代与守恒的数值残差：-1.137e-16、-1.516e-16、0.000e+0；不构成人工计量认证。

答案摘要

答案 1 = 10526.3158；答案 2 = 3296.7033；答案 3 = 0.761506276；答案 4 = 0.727272727

模型前提：题设仪器响应和化学模型精确，真实测量不确定度需另行建模。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A68 ·连续流检测池中的分解与停留时间耦合瞬态定标

题目

完全混合连续流检测池容积 25.00mL，流量 10.00mL/min，持续进样 C_in=0.004000M，进入池的物质同时按 k=0.3500min^-1 一级分解，初始池内无样品。求稳态池浓度、开始进样 3.000min 时池浓度、稳态恢复到 95% 的时间和此时传感信号（增益 2000 信号/M），解释为何池内浓度不能简单采用进样原浓度。

分步解答

1. 停留时间 τ=V/flow=2.500min，混合池 dc/dt=Cin/τ−(1/τ+k)c。
2. 总指数 λ=1/τ+k=0.75min^-1。
3. 稳态 css=(Cin/τ)/λ=0.00213333333M。
4. 起始零浓度时 c(t)=css(1−e^−λt)，3min 结果 c3=0.00190848165M。

5. 达到 0.95css 的时间 t95=ln20/λ=3.9943097min，3min 传感信号 S=2000c3=3.81696331。

6. 逐条检验样品浓度非负、仪器标定可逆与观察窗的量纲，以及各条物料/电荷闭合关系。

7. 回代与守恒的数值残差：0.000e+0、0.000e+0、6.939e-18；不构成人工计量认证。

答案摘要

答案 1 = 0.00213333333；答案 2 = 0.00190848165；答案 3 = 3.9943097；答案 4 = 3.81696331

模型前提：题设仪器响应和化学模型精确，真实测量不确定度需另行建模。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A69 ·两个不正交电极电位窗的双元素计量反演

题目

20.00mL 分析样品含未知元素 X、Y，两种可逆完全电解电位窗的电子当量响应分别 Q1/F=2nX+nY、Q2/F=nX+4nY，测得电量 Q1=86.8367989C、Q2=110.958132C。求两元素原始 mol 及 mol/L、系数矩阵行列式与窗口电量交叉贡献；指出为何把 Q1 当作只有 X 产生的电量会高估 X。

分步解答

1. 响应矩阵 M=[[2,1],[1,4]]，行列式 2×4−1×1=7。

2. 根据克拉默法则 nX=(4Q1−Q2)/(7F)。

3. 另一未知 nY=(2Q2−Q1)/(7F)。

4. 由观测反演 nX=0.00035mol，nY=0.0002mol。

5. 除以体积 0.02000L，cX=0.0175M，cY=0.01M，两个窗口均含交叉响应。

6. 逐条检验样品浓度非负、仪器标定可逆与观察窗的量纲，以及各条物料/电荷闭合关系。

7. 回代与守恒的数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不构成人工计量认证。

答案摘要

答案 1 = 0.00035；答案 2 = 0.0002；答案 3 = 0.0175；答案 4 = 0.01

模型前提：题设仪器响应和化学模型精确，真实测量不确定度需另行建模。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A70 ·有限探针量络合吸光中的非线性空白—分析物反演

题目

一种显色探针 L 与分析物 M 形成 1:1 ML，K=700 L/mol，探针总量 0.003000M、金属总量 0.002000M。已独立测定自由金属和 ML 吸光系数为 300 和 900 L/(mol cm)，光程 1cm，未络合探针不吸光。求游离探针、金属与络合物、总吸光、显色结合率并指出直接使用总探针浓度代自由探针会造成哪种错误。

分步解答

1. 设游离 L=l，自由金属 m=CM/(1+Kl)。
2. 配体守恒 CL=l+CM Kl/(1+Kl)。
3. 左侧严格增，从 0 到超过 CL，故唯一根 l=0.00186697175M。
4. 得到自由 M=0.000866971755M、络合 ML=0.00113302825M。
5. 总吸光 A=300m+900ML=1.27981695，结合率 ML/CM=0.566514123。
6. 逐条检验样品浓度非负、仪器标定可逆与观察窗的量纲，以及各条物料/电荷闭合关系。
7. 回代与守恒的数值残差：-1.446e-16、0.000e+0、0.000e+0；不构成人工计量认证。

答案摘要

答案 1 = 0.00186697175；答案 2 = 0.000866971755；答案 3 = 0.00113302825；答案 4 = 1.27981695；答案 5 = 0.566514123

模型前提：题设仪器响应和化学模型精确，真实测量不确定度需另行建模。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A71 ·定量核磁标准峰中不同 T1 恢复率导致的含量系统误差

题目

定量 NMR 中未知化合物 X 每分子有 3 个等价可积分质子，外加内标 S 有 2 个，内标 mol 数 0.002000；两者 T1 分别 1.800s、3.000s，脉冲重复时间 TR=4.000s，激发角相同。假定面积 I∝nH(1−e^(−TR/T1))，观察到 IX/IS=1.36214296。求未知 X 的 mol、两个恢复因子及若误认为完全弛豫时的 X 含量偏差。

分步解答

1. 恢复因子 FX=1−e^−TR/T1X=0.891631977，FS=0.736402862。
2. 面积比 r=(nXHX FX)/(nSHS FS)。
3. 反解 nX=r nS HS FS/(HX FX)=0.0015mol。
4. 忽视 T1 差异将得到 nwrong=r nS HS/HX=0.00181619061mol。

5. 因 FX>FS，错误按完全恢复会高估 X 含量，比例为 nwrong/nX=1.21079374。

6. 对所有独立信号与样品元素守恒进行复核，区分统计不确定度与模型系统偏差。

7. 回代数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；待专家科学性与仪器适用性审核。

答案摘要

答案 1 = 0.0015；答案 2 = 0.891631977；答案 3 = 0.736402862；答案 4 = 0.00181619061；答案 5 = 1.21079374

模型前提：测量模型按题设理想固定，实际噪声、非线性和漂移需另立误差模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A72 ·泊松空白计数和样品计数独立扣除后的检出显著性

题目

辐射计数分析中 100s 样品通道得到总计数 90，等长独立空白通道得到计数 50。两计数假定独立 Poisson，背景强度相同但其均值未知。求扣空白后信号计数、净计数率及泊松误差的标准差，用高斯近似 Z=(Nsample−Nblank)/√(Nsample+Nblank) 判断显著性；并说明此 Z 不是严格的小计数精确检验，也不能把背景计数看成无误差常数。

分步解答

1. 样品净计数 ΔN=Nsample−Nblank=90−50=40。

2. 独立 Poisson 计数方差等于其均值，以观测值估计净计数方差 90+50=140。

3. 净计数标准差 √(90+50)=11.8321596counts。

4. 除以测量时间 100s，净率 =0.4counts/s，标准差 =0.118321596counts/s。

5. 高斯近似 Z=40/√140=3.38061702；低计数严格检验应使用 Poisson 或条件二项分布。

6. 对所有独立信号与样品元素守恒进行复核，区分统计不确定度与模型系统偏差。

7. 回代数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；待专家科学性与仪器适用性审核。

答案摘要

答案 1 = 40；答案 2 = 0.4；答案 3 = 0.118321596；答案 4 = 3.38061702

模型前提：测量模型按题设理想固定，实际噪声、非线性和漂移需另立误差模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A73 ·两次不同 pH 萃取后的浓度和总回收率的连乘结构

题目

初始弱酸水样体积 100.0mL、浓度 0.002000M，第一次以 25.00mL 有机相萃取、有效分配比 D1=4.000，移除有机相后第二次改用新的 25.00mL 有机相及 D2=2.000。均为等温且互不混溶的有限体积理想平衡。求两次结束后的水相浓度、各次回收的 mol、累计回收率并解释不能简单以 D1+D2 当作单次萃取常数。

分步解答

1. 第一次水相残余浓度 c1=C0Vw/(Vw+D1Vo)=0.001M。
2. 第一次萃取量 n1=(C0−c1)Vw=0.0001mol。
3. 第二次以 c1 为新初值，c2=c1Vw/(Vw+D2Vo)=0.000666666667M。
4. 第二批萃取量 n2=(c1−c2)Vw=0.0000333333333mol。
5. 累计回收率 (n1+n2)/(C0Vw)=1−c2/C0=0.666666667；两步各自守恒。
6. 对所有独立信号与样品元素守恒进行复核，区分统计不确定度与模型系统偏差。
7. 回代数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；待专家科学性与仪器适用性审核。

答案摘要

答案 1 = 0.001; 答案 2 = 0.000666666667; 答案 3 = 0.0001; 答案 4 = 3.33333333e-05；答案 5 = 0.666666667

模型前提：测量模型按题设理想固定，实际噪声、非线性和漂移需另立误差模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A74 ·三电子库仑分析中的空白与电流效率双重校正

题目

分析样品 50.00mL 含一种每 mol 氧化转移 3mol 电子的未知离子, 原样浓度 C 未知。测得通电总电荷 Q=30.1455996C,独立空白电荷 1.200C,扣空白后的有效法拉第电流效率 η=0.9000。求可归属于分析物的净电荷、电子 mol、分析物 mol 与浓度，以及若忽视空白和效率时的浓度相对高估倍数，明确两次校正作用在不同电量上。

分步解答

1. 先扣独立背景 Qnet=Qtotal−1.200=28.9455996C。
2. 归分析物的有效电荷 Qan=ηQnet=26.0510397C。
3. 电子 mol 为 Qan/F=0.00027。
4. 分析物 mol=Qan/(3F)=0.00009。

5. 分析浓度 C=mol/0.05000L=0.0018M；忽略校正则浓度高估倍数 Qtotal/Qan=1.15717453。
6. 对所有独立信号与样品元素守恒进行复核，区分统计不确定度与模型系统偏差。
7. 回代数值残差：0.00e+0、0.00e+0、1.20e-16；待专家科学性与仪器适用性审核。

答案摘要

答案 1 = 28.9455996；答案 2 = 26.0510397；答案 3 = 9e-05；答案 4 = 0.0018；答案 5 = 1.15717453

模型前提：测量模型按题设理想固定，实际噪声、非线性和漂移需另立误差模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A75 ·两种传感竞争吸附态的测量和占位可辨识性

题目

某表面检测器的单位浓度总结合位点 S_tot=0.004000M，已由两个特征光谱通道分别确定 A、B 占位率 θA=0.2500、θB=0.5000，其余为空位。自由 A 浓度由外部库保持 0.002000M，A 与空位形成常数 KA 定义为 θA/(θ0[A])。综合光谱响应为 800[SA]+200[SB]，求空位率、KA、两结合态浓度、总光谱响应，并指出仅有一个总信号不能单独反演两个占位率。

分步解答

1. 空位分数 θ0=1−θA−θB=0.25。
2. 形成常数 KA=θA/(θ0[A])=500L/mol。
3. 结合 A 浓度 SA=θA Stot=0.001M，SB=θB Stot=0.002M。
4. 总光谱信号 J=800SA+200SB=1.2。
5. 若只测到一个总 J，则有两个未知 θA、θB 及空位之和约束不足，必须增加第二独立通道。
6. 对所有独立信号与样品元素守恒进行复核，区分统计不确定度与模型系统偏差。
7. 回代数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；待专家科学性与仪器适用性审核。

答案摘要

答案 1 = 0.25；答案 2 = 500；答案 3 = 0.001；答案 4 = 0.002；答案 5 = 1.2

模型前提：测量模型按题设理想固定，实际噪声、非线性和漂移需另立误差模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV8-O58 ·非等摩尔初始反应物的二级缩合严格积分解

题目

假想有机反应 A+B→P，二级常数 k=50.0L mol^-1min^-1，初始 A=0.03000M、B=0.02000M、P=0，恒温封闭恒容。计算 1.000min 后 A、B、P，求 B 转化率；必须先利用 B−A 恒定推导非等初始浓度的积分方程，而不能照搬 A0=B0 时的一级倒数形式。

分步解答

1. 由 dA/dt=−kAB 以及 B−A=Δ=B0−A0=-0.01M。
2. 积分得 ln[(B/A)/(B0/A0)]=Δ k t。
3. 因此 B/A=(B0/A0)exp(Δ k t)=0.404353773。
4. 由 B=A+Δ 求得 A=0.0167884888M、B=0.00678848879M。
5. 产物 P=A0−A=0.0132115112M，B 转化率 =(B0−B)/B0=0.660575561。
6. 检查每个中间体非负、总质量守恒与相关物理根唯一性，区分假想机制与真实可实现机理。
7. 独立反算动力学与物料残差：0.000e+0、0.000e+0、-5.551e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.0167884888；答案 2 = 0.00678848879；答案 3 = 0.0132115112；答案 4 = 0.660575561

模型前提：题给理想封闭反应网络及固定动力学参数，尚未经过专家实际机理复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O59 ·保护基脱除的并联副产物和中间体继续重排

题目

有机底物 A 脱保护产生 B(k1=0.120h^-1)，同时不可逆生成副产物 D(k3=0.0250h^-1)，B 继续不可逆重排成 C(k2=0.06000h^-1)，三通道全为一级，初始纯 A=1mol。求 7h 时四种物种、B 的累计收率及瞬时净增长速率，并解释为何 A 高度转化并不保证目标 B 产率高。

分步解答

1. A 总消失速率 s=k1+k3，故 A=e^(−st)=0.36240243。
2. B′=k1 A−k2 B，积分 B=k1(e^−k2t−e^−st)/(s−k2)=0.415968551。
3. 旁路 D=k3(1−A)/s=0.109930616，C=1−A−B−D=0.111698404。
4. B 存量占已转化 A 的比例 B/(1−A)=0.652399837。
5. 瞬时 B 净生成率 k1A−k2B=0.0185301785，不等于累计收率。

6. 检查每个中间体非负、总质量守恒与相关物理根唯一性，区分假想机制与真实可实现机理。

7. 独立反算动力学与物料残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.36240243；答案 2 = 0.415968551；答案 3 = 0.111698404；答案 4 = 0.109930616；答案 5 = 0.652399837

模型前提：题给理想封闭反应网络及固定动力学参数，尚未经过专家实际机理复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O60 ·对映体并行消耗的底物 ee 与产物 ee 计量闭合

题目

外消旋底物 R、S 初始各 0.5000mol，在手性催化下各自不可逆生成 PR、PS，速率常数 kR=0.2000h^-1、kS=0.06000h^-1，不存在消旋与产物反馈。6h 后求剩余 R、S 及各自产物、总转化率、剩余 S 优势 ee 与产物 R 优势 ee，证明两种 ee 方向相反并检查两通路分别守恒。

分步解答

1. 剩余 R=.5e^−kRt=0.150597106mol，S=.5e^−kSt=0.348838163mol。

2. 产品 PR=.5−R=0.349402894、PS=.5−S=0.151161837mol。

3. 总转化 X=1−R−S=0.500564731。

4. 剩余底物 eeS=(S−R)/(R+S)=0.396930432。

5. 产品 eeR=(PR−PS)/(PR+PS)=(S−R)/X=0.396034808。

6. 检查每个中间体非负、总质量守恒与相关物理根唯一性，区分假想机制与真实可实现机理。

7. 独立反算动力学与物料残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.150597106；答案 2 = 0.348838163；答案 3 = 0.500564731；答案 4 = 0.396930432；答案 5 = 0.396034808

模型前提：题给理想封闭反应网络及固定动力学参数，尚未经过专家实际机理复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O61 ·理想活性聚合链长分布与二阶矩所决定的分散度

题目

1.000mol 引发点上每条活性聚合链独立发生 Poisson(λ=7.000) 次数的单体添加事件，忽略引发点质量、无链转移。求添加数的数均、重均及分散度、未生长链比例以及生长至少 7 单体的链比例，必须使用 E[N²] 而不是把平均链长当作所有链的固定长度。

分步解答

1. Poisson 分布 E[N]=λ，E[N²]=λ²+λ。
2. DPn=E[N]=7，DPw=E[N²]/E[N]=8。
3. 分散度 Đ=(λ+1)/λ=1.14285714。
4. 零增长链 P0=e^−λ=0.000911881966。
5. 长链尾概率 P(N≥7)=1−Σ_{i=0}^6 e^−λ λ^i/i!=0.550288944。
6. 检查每个中间体非负、总质量守恒与相关物理根唯一性，区分假想机制与真实可实现机理。
7. 独立反算动力学与物料残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 7；答案 2 = 8；答案 3 = 1.14285714；答案 4 = 0.000911881966；答案 5 = 0.550288944

模型前提：题给理想封闭反应网络及固定动力学参数，尚未经过专家实际机理复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O62 ·不等当量亚胺形成中水产物抑制的有限体系平衡

题目

理想恒容中 A 醛 +B 胺 ⇌I 亚胺 + 水，初态醛 0.04000M、胺 0.02000M、亚胺 0、水 0.01500M，形成常数 K=[I][W]/([A][B])=8.000。求亚胺生成量、剩余醛和胺、水终量及胺的转化率，证明物理根区间并解释为什么水初浓度不可忽略。

分步解答

1. 进度 x 使 A=A0−x、B=B0−x、I=x、W=W0+x。
2. 平衡式 x(W0+x)/[(A0−x)(B0−x)]=K。
3. 左侧在 0<x<min(A0,B0) 严格递增，由 0 到无穷，唯一物理根。
4. 解得 x=0.0170311548M、剩余 A=0.0229688452M、B=0.00296884516M。
5. 终态水 =0.0320311548M，胺转化率 x/B0=0.851557742。

6. 检查每个中间体非负、总质量守恒与相关物理根唯一性，区分假想机制与真实可实现机理。

7. 独立反算动力学与物料残差：4.441e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0170311548；答案 2 = 0.0229688452；答案 3 = 0.00296884516；答案 4 = 0.0320311548；答案 5 = 0.851557742

模型前提：题给理想封闭反应网络及固定动力学参数，尚未经过专家实际机理复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O63 ·分子缔合成二聚体的非线性单体活度与核磁信号占比

题目

假想有机单体 A 可逆二聚 2A⇌A2，平衡 K=[A2]/[A]^2=300L/mol，初始总分析物 A 的单体单元浓度 0.02000M，其他反应忽略。NMR 探测只计单体 A 的单体峰。求平衡单体及二聚体浓度、单体单元被二聚束缚的比例、实际单体峰相对未缔合预测峰的强度比，证明配位物料守恒中的二倍系数不可省略。

分步解答

1. 令二聚体浓度 x，则自由单体 m=Ctot−2x。

2. 质量作用 x=Km²=K(Ctot−2x)²。

3. 0<x<Ctot/2 内函数 x/(Ctot−2x)² 严格增，唯一根 x=0.0075M。

4. 自由单体 m=0.005M，缔合单体单元分数 2x/Ctot=0.75。

5. 单体 NMR 峰强度相对无缔合假设为 m/Ctot=0.25，不是 1−x/Ctot。

6. 检查样品初态、成键计量、反应模型适用区间及非负性，识别题设以外的反应不会自动被计算包含。

7. 物料与动力学独立核算残差：0.00e+0、-3.33e-16、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.005；答案 2 = 0.0075；答案 3 = 0.75；答案 4 = 0.25

模型前提：理想定温均相有机体系，所有反应机理仅限题列模式。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O64 ·底物显著消耗的酶促有机转化 Michaelis 积分根

题目

某有机底物 S→P 的封闭反应遵循 d[S]/dt=−Vmax[S]/(Km+[S])，初值 [S]0=0.03000M，Vmax=0.01000M/min、Km=0.02000M，温度和酶浓度恒定。求 4.000min 底物浓度、转化率及当时消耗速率，推导积分式并证明不能将初始速率乘以时间当作精确产量。

分步解答

1. 分离变量 (Km/S+1)dS=−Vmaxdt。
2. 从 S0 积分得 Km ln(S0/S)+S0−S=Vmaxt。
3. 左侧随 S 从 S0 减至 0 而严格增，由 0 到无穷，因此唯一根。
4. 数值求 S4=0.0106718183M，转化率 1−S4/S0=0.644272723。
5. 该时刻速率 v=Vmax S4/(Km+S4)=0.00347935626M/min，随底物下降比初速小。
6. 检查样品初态、成键计量、反应模型适用区间及非负性，识别题设以外的反应不会自动被计算包含。
7. 物料与动力学独立核算残差：1.73e-16、1.16e-16、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0106718183；答案 2 = 0.644272723；答案 3 = 0.00347935626

模型前提：理想定温均相有机体系，所有反应机理仅限题列模式。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O65 ·恒吸光光反应的光子物料预算与有效量子收率

题目

理想光化学有机环化反应持续受到入射光子通量 4.000×10^-6 mol photons/s，恒定吸光度 A=0.6000（由连续补料保持），量子产率 Φ=0.3500 mol 产物/mol 吸收光子，照射 300s。求入射、吸收及未吸收光子 mol、产物理论 mol 与若误将所有入射光子都吸收所高估的比例；说明封闭体系中随反应吸光度变化必须积分瞬时吸光。

分步解答

1. 透射比例 T=10^−A，吸收比例 1−T。
2. 入射光子量 Ninc=Q×t=0.0012mol。
3. 吸收量 Nabs=Ninc(1−10^−A)=0.000898573628mol。
4. 产物 nP=ΦNabs=0.00031450077mol，未吸收 =0.000301426372mol。

5. 全吸收假设得到 ΦNinc，理论产物高估倍数 =1/(1−10^−A)=1.33544983。

6. 检查样品初态、成键计量、反应模型适用区间及非负性，识别题设以外的反应不会自动被计算包含。

7. 物料与动力学独立核算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0012；答案 2 = 0.000898573628；答案 3 = 0.00031450077；答案 4 = 0.000301426372；答案 5 = 1.33544983

模型前提：理想定温均相有机体系，所有反应机理仅限题列模式。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O66 ·二元共聚物末端链增长 Markov 矩阵的二联体统计

题目

假想自由基共聚反应中进料 A 摩尔分数 0.6500、B 为 0.3500，两末端反应活性比 rA=1.800、rB=0.5000，采用末端控制 Markov 模型。求四个一步转移概率、稳态 A 链端比例、AA/AB/BA/BB 四种有向二联体频率并验证 AB=BA，解释链端转移概率不等于入料分数。

分步解答

1. A 链端加入 A 概率 PAA=rA fA/(rA fA+fB)=0.769736842，加入 B 为 1−PAA。

2. B 链端加入 B 概率 PBB=rB fB/(rB fB+fA)=0.212121212，加入 A 为 1−PBB。

3. 稳态 πA 满足 πA PAB=(1−πA)PBA，得 πA=PBA/(PAB+PBA)=0.773839828。

4. 有向频率 AA=πA PAA=0.595653025、AB=πA PAB=0.178186802。

5. 同理 BA=(1−πA)PBA=0.178186802、BB=(1−πA)PBB=0.0479733699，四项和 1 且 AB=BA。

6. 检查样品初态、成键计量、反应模型适用区间及非负性，识别题设以外的反应不会自动被计算包含。

7. 物料与动力学独立核算残差：0.00e+0、-2.78e-17、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.769736842；答案 2 = 0.212121212；答案 3 = 0.773839828；答案 4 = 0.595653025；答案 5 = 0.178186802；答案 6 = 0.178186802；答案 7 = 0.0479733699

模型前提：理想定温均相有机体系，所有反应机理仅限题列模式。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O67 ·竞争构象热平衡与瞬时立体选择性的光谱加权

题目

一份假想有机底物在 320K 具有构象 A、B，A 相对 B 的构象焓高 8.000kJ/mol、熵高 25.00J/(mol K)，其简并已计入熵。两个构象分别使同一初级产物的可观测构型信号为 0.200 和 1.600，假设构象互变远快于采样且信号线性叠加。求构象平衡常数 A/B、A 比例、平均信号、两态等分温度及升温响应趋势；说明快互变条件不能从自由能差单独推出。

分步解答

1. 平衡比 $K=A/B=\exp(\Delta S/R-\Delta H/(RT))=1$。
2. 构象 A 比例 $p=K/(1+K)=0.5$，B 比例 $1-p$。
3. 平均响应 $S=0.2p+1.6(1-p)=0.9$。
4. 等分温度 $T^*=\Delta H/\Delta S=320\mathrm{K}$。
5. 升温偏向高焓高熵 A，因此平均响应逐渐减小；交换速率本身另需独立动力学测量。
6. 检查样品初态、成键计量、反应模型适用区间及非负性，识别题设以外的反应不会自动被计算包含。
7. 物料与动力学独立核算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1；答案 2 = 0.5；答案 3 = 0.9；答案 4 = 320

模型前提：理想定温均相有机体系，所有反应机理仅限题列模式。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O68 ·不等官能团缩聚 Carothers 平均链长与极限

题目

假想理想双官能 A-A 与 B-B 缩聚体系，两类反应官能团初始数比 $r=N_B/N_A=0.9000$，少数 B 官能团转化率 $p=0.9200$，只形成 A−B 键、无环化。求数均聚合度、剩余未反应官能团数相对 N_A、如果 $p\to1$ 的最大数均聚合度并分析等当量近似为什么在这里失效。

分步解答

1. 初始 A 官能团归一为 1，B 为 r，形成键的当量为 rp。
2. 剩余总官能团相对初始 A 为 $1+r-2rp=0.244$。
3. 不等当量 Carothers 公式 $DP_n=(1+r)/(1+r-2rp)=7.78688525$。
4. $p\to1$ 时 $DP_{n,max}=(1+r)/(1-r)=19$。

5. 若误用等当量 DPn=1/(1−p)，将忽略未反应过量 A 端基，预测链长过高。

6. 检查反应进度、官能团或产物的物料守恒，以及给定动力学方程的可逆性和边界。

7. 数值重算残差：0.00e+0、0.00e+0、-1.11e-16。

答案摘要

答案 1 = 7.78688525；答案 2 = 19；答案 3 = 0.244；答案 4 = 0.172

模型前提：仅题设理想有机网络，仍需实际机理和人工专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O69 ·双向有机异构化的有限时间成分与平衡上限

题目

理想 A⇌B 双向一级异构化，正向 kf=0.08000min^-1、逆向 kr=0.03000min^-1，初始纯 A=1.000mol，无其它反应。求 8.000min 后 A/B 分数、长期平衡 B 比例及达到其平衡 B 含量 95% 所需时间，证明初始转化比热力学平衡值低的原因。

分步解答

1. 由 A+B=1，db/dt=kf(1−b)−krb。

2. 总体速率 λ=kf+kr=0.11min^-1，平衡 B 分数 b∞=kf/λ=0.727272727。

3. 初始 b=0 的积分解 b(t)=b∞(1−e^−λt)。

4. 8min 时 B=0.425612428mol，A=0.574387572mol。

5. 达到 95% 平衡 B 的时间 t95=ln20/λ=27.2339298min，与平衡分数本身不同。

6. 检查反应进度、官能团或产物的物料守恒，以及给定动力学方程的可逆性和边界。

7. 数值重算残差：0.00e+0、0.00e+0、6.94e-18。

答案摘要

答案 1 = 0.425612428；答案 2 = 0.574387572；答案 3 = 0.727272727；答案 4 = 27.2339298

模型前提：仅题设理想有机网络，仍需实际机理和人工专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O70 ·有机均相催化剂与抑制剂竞争络合的活性态守恒

题目

催化剂 Cat 总浓度 0.004000M、自由底物 [S]=0.02000M、Ks=120L/mol、自由抑制剂 [I]=0.01000M、Ki=60L/mol,三种催化剂态 Cat/CatS/CatI 互斥,只有 CatS 以 kcat=0.500s^-1 产生 P。求三态浓度、产物初速和无抑制剂基准初速、两者比值；不能把两个配位结合率分别按总 Cat 计算。

分步解答

1. 金属中心总量 Cat_tot=Cat(1+KsS+KiI)。
2. 自由 Cat=0.001M，活性 CatS=0.0024M。
3. 抑制态 CatI=0.0006M，三态和 Cat_tot。
4. 产物初速 v=kcatCatS=0.0012M/s。
5. 无 I 时 v0=kcatCat_totKsS/(1+KsS)=0.00141176471，保留比 =0.85。
6. 检查反应进度、官能团或产物的物料守恒，以及给定动力学方程的可逆性和边界。
7. 数值重算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.001；答案 2 = 0.0024；答案 3 = 0.0006；答案 4 = 0.0012；答案 5 = 0.85

模型前提：仅题设理想有机网络，仍需实际机理和人工专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O71 ·两段恒温热解的 Arrhenius 积分与产物增量

题目

假想一级有机热解 A→P,指前因子 1.00×10^9s^-1、Ea=65.00kJ/mol,初态 A=1.000mol。先在 300.0K 保持 30.00s，然后瞬时升到 330.0K 保持 10.00s，阶段内温度恒定。求两个速率常数、终态底物/产物 mol、第二段生成的产物占总生成量比例，并解释为什么平均温度下使用一条等效速率通常错误。

分步解答

1. 两个阶段 k1=0.0048163234s^-1、k2=0.0514706524s^-1。
2. 累积反应量指数 H=k1t1+k2t2。
3. 总剩余 A=e^−H=0.517266933mol，产物 P=1−n=0.482733067mol。
4. 第一段剩余 A1=e^−k1t1=0.865463825mol。

5. 第二段产物量 A1−n，占总生成比例 =0.721303171，不可用算术平均温度代替指数速率积分。

6. 检查反应进度、官能团或产物的物料守恒，以及给定动力学方程的可逆性和边界。

7. 数值重算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0048163234；答案 2 = 0.0514706524；答案 3 = 0.517266933；答案 4 = 0.482733067；答案 5 = 0.721303171

模型前提：仅题设理想有机网络，仍需实际机理和人工专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O72 ·单步有机分解中产物更强吸收造成的动态信号反向

题目

有机底物 S 按一级 k=0.04000min^-1 转化成 P，初始 [S]=0.002000M、[P]=0。监测波长下底物和产物的消光系数分别 600 与 1400 L/(mol cm)，光程 1cm。求 10.00min 后 S/P 浓度、总吸光度、相对初始吸光度倍数与瞬时吸光度变化率，并说明为什么光谱信号增加不代表底物浓度增加。

分步解答

1. 由 S(t)=C0e^−kt 得剩余 S=0.00134064009M。

2. P=C0−S=0.000659359908M。

3. 吸光 A=εS S+εP P=1.72748793。

4. 初始吸光 A0=εS C0=1.2，比值 =1.43957327。

5. 信号变化率 A′=(εP−εS)kS=0.0429004829 每 min，虽 S 下降但 P 吸收更强。

6. 检查反应进度、官能团或产物的物料守恒，以及给定动力学方程的可逆性和边界。

7. 数值重算残差：0.00e+0、0.00e+0、-1.11e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.00134064009；答案 2 = 0.000659359908；答案 3 = 1.72748793；答案 4 = 1.43957327；答案 5 = 0.0429004829

模型前提：仅题设理想有机网络，仍需实际机理和人工专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV8-P58 ·第二维里系数非理想气体的逸度与化学势联立修正

题目

一种假想气体在 320.0K、120.0kPa 下的第二维里体积系数 B=−2.000×10^-4m³/mol，采用压力截断的低密度模型 Z≈1+BP/(RT)、lnφ≈BP/(RT)，R=8.314462618J/(mol K)。求压缩因子、逸度系数、逸度与相对理想气体的摩尔化学势偏差，并检查 |BP/(RT)| 足够小这一近似必要条件。

分步解答

1. 无量纲偏差 ε=BP/(RT)=-0.00902042663。
2. 压缩因子 Z=1+ε=0.990979573。
3. 逸度系数 φ=exp(ε)=0.991020135。
4. 逸度 f=φP=118922.416Pa。
5. 化学势偏差 Δμ=RT lnφ=BP=-24J/mol，低密度截断需要 |ε|≪1。
6. 核对热力学状态函数、能量物料与边界约束，避免混淆标准态和体积/压力单位。
7. 由给定模型独立回算数值残差：4.510e-17、2.082e-17、-5.329e-14。

答案摘要

答案 1 = 0.990979573；答案 2 = 0.991020135；答案 3 = 118922.416；答案 4 = -24

模型前提：只采用题定理想或截断近似物理模型，未接受专家真实化学适用性审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P59 ·正则液体非理想混合的自由能曲率与失稳区间

题目

二元液体正则溶液模型 g=RT[xlnx+(1−x)ln(1−x)]+Ωx(1−x)，Ω=7000J/mol，T=320K。求自旋线两个组成端点、临界共溶温度、x=0.5000 时 g″ 曲率及物理稳定性；说明自旋线反映局部失稳而相共存需要另外求公切线。

分步解答

1. 自由能二阶导 g″=RT/[x(1−x)]−2Ω。
2. 自旋线方程 x(1−x)=RT/(2Ω)。
3. 物理两个根 xlow=0.255142613 与 xhigh=0.744857387。
4. 临界温度 Tc=Ω/(2R)=420.953243K。
5. x=.5 时 g″=-3357.48785J/mol，小于 0 意味着在均匀状态下局部自发失稳。

6. 核对热力学状态函数、能量物料与边界约束，避免混淆标准态和体积/压力单位。

7. 由给定模型独立回算数值残差：2.776e-17、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.255142613；答案 2 = 0.744857387；答案 3 = 420.953243；答案 4 = -3357.48785

模型前提：只采用题定理想或截断近似物理模型，未接受专家真实化学适用性审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P60 ·反应热容差影响下的 van’t Hoff 平衡温度修正

题目

假想理想异构化 A⇌B, T0=300K 时标准反应焓 −30.00kJ/mol、熵 −90.00J/(mol K), 反应热容差 ΔCp=+50.00J/(mol K) 且在 300 至 360K 间恒定。求 300K 与 360K 无量纲 K、360K 纯 A 起始平衡 B 分数及 360K 的 ΔH、ΔS，并解释仅把 ΔCp 加到 ΔH 而不加到熵会违反热力学一致性。

分步解答

1. 热容积分 ΔH(T)=ΔH0+ΔCp(T−T0)，得 ΔH360=-27000J/mol。

2. 同理 ΔS(T)=ΔS0+ΔCp ln(T/T0)，得 ΔS360=-80.8839222J/(mol K)。

3. ΔG(T)=ΔH(T)−TΔS(T)，K(T)=exp(−ΔG/(RT))。

4. 计算 K300=3.32917175，K360=0.492789499。

5. 一对一理想转化纯 A 平衡 B 分数 K/(1+K)=0.330113187，必须同时满足 ΔG 与平衡商。

6. 核对热力学状态函数、能量物料与边界约束，避免混淆标准态和体积/压力单位。

7. 由给定模型独立回算数值残差：0.000e+0、0.000e+0、2.220e-16。

答案摘要

答案 1 = 3.32917175；答案 2 = 0.492789499；答案 3 = 0.330113187；答案 4 = -27000；答案 5 = -80.8839222

模型前提：只采用题定理想或截断近似物理模型，未接受专家真实化学适用性审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P61 ·两有限储液池溶质混合的 Gibbs 自由能与最大可逆功

题目

298.15K 两份理想无反应水相储液池体积 V1=1.000L、V2=2.000L，溶质浓度 c1=0.08000M、c2=0.02000M。两池相连后完全均匀混合，体积可加，无溶剂混合标准项变化。求最终浓度、溶质混合 Gibbs 自由能差和理论最大可提取可逆非膨胀功，并从凸性判断 ΔG 符号，避免把初始两池的标准态项重复计入。

分步解答

1. 元素守恒总溶质 mol 为 c1V1+c2V2=0.12。
2. 末态浓度 cf=(c1V1+c2V2)/(V1+V2)=0.04M。
3. 理想混合自由能 G=RTΣn_i(lnc_i/c°−1)，前后相同总 n 使标准态项抵消。
4. 因此 ΔG=RT[(n1+n2)ln cf−n1lnc1−n2lnc2]=-68.731283J。
5. 可逆最大功 Wmax=−ΔG=68.731283J；均匀化降低化学势梯度，凸性保证 ΔG≤0。
6. 核对热力学状态函数、能量物料与边界约束，避免混淆标准态和体积/压力单位。
7. 由给定模型独立回算数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.04；答案 2 = -68.731283；答案 3 = 68.731283；答案 4 = 0.12

模型前提：只采用题定理想或截断近似物理模型，未接受专家真实化学适用性审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P62 ·微孔平板稳态扩散与电极反应电流耦合的通量匹配

题目

假想电活性物质从体相浓度 0.002000mol/L 通过厚度 L=0.5000mm 的平板微孔膜到达完全消耗的电极，扩散系数 D=1.000×10^-9m²/s，面积 A=1.00×10^-4m²。膜内稳态无反应、表面 c=0，电极一分子转移 1 电子，F=96485.33212C/mol。求通量、每秒输送 mol、电极极限电流及若面积增加两倍的电流，并说明必须把 mol/L 换算为 SI mol/m³。

分步解答

1. 由于两侧浓度固定，通量 J=D(cbulk−csurface)/L。
2. 体相浓度 0.002000mol/L=2.000mol/m³。
3. 数值 J=0.000004mol/(m²s)。
4. 每秒 mol 通量 n’=JA=4e-10mol/s。

5. 一电子极限电流 I=F n′=0.0000385941328A, 面积翻倍则 I 变成 0.0000771882657A。

6. 核对热力学状态函数、能量物料与边界约束，避免混淆标准态和体积/压力单位。

7. 由给定模型独立回算数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 4e-06; 答案 2 = 4e-10; 答案 3 = 3.85941328e-05; 答案 4 = 7.71882657e-05

模型前提：只采用题定理想或截断近似物理模型，未接受专家真实化学适用性审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P63 ·长链高聚物溶液 Flory–Huggins 自旋分界非对称性

题目

理想高聚物溶液 Flory–Huggins 混合自由能 g/(RT)=φlnφ/N1+(1−φ)ln(1−φ)/N2+χφ(1−φ), N1=1、N2=100、χ=0.8000，φ 为溶剂体积分数。求两自旋边界 φ、临界 φ、临界 χ，并在 φ=.5000 判断局部均相是否稳定，说明长链混合熵较低导致临界组成明显偏离对称 1/2。

分步解答

1. 自由能曲率 g″/(RT)=1/(N1φ)+1/[N2(1−φ)]−2χ。

2. 临界条件 g″=g‴=0 得 φc=√N2/(√N1+√N2)=0.909090909。

3. 临界 χc=.5(1/√N1+1/√N2)²=0.605。

4. χ=.8>χc，两自旋线根 φlow=0.635916386、φhigh=0.982833614。

5. 在 φ=.5 曲率 g″/(RT)=0.42，符号负表局部不稳定；共存线需共同切线方程。

6. 检查系统全热量、物料、化学势或压力条件，并证明所选求根分支符合物理定义域。

7. 重新计算各项的归一化数值残差：2.220e-16、4.441e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.635916386；答案 2 = 0.982833614；答案 3 = 0.909090909；答案 4 = 0.605；答案 5 = 0.42

模型前提：按题设稳态或相平衡模型计算，未经专家证明现实操作点可实现。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P64 ·有限表面结合位点的 Langmuir 吸附与储液耗竭

题目

封闭水相分析物 M 总量 0.003000M，溶液中固定吸附剂有效位点浓度 0.006000M，与 M 按 1:1 形成 SM，常数 K=500L/mol。忽略膜面积、体积变化及旁路吸附。求自由 M、自由吸附位点、已吸附 M、占位率和自由分析物比例；必须同时满足两种物料守恒而非使用无限浓度库的经典 Langmuir 简单占位公式。

分步解答

1. 设游离位点 s，自由 M=m=Ctot/(1+Ks)。
2. 已结合量 x=Ctot−m，且位点守恒 Stot=s+x。
3. 单变量方程 s+Ctot Ks/(1+Ks)=Stot，严格递增有唯一正根。
4. 解得游离 s=0.004M，m=0.001M，结合物 x=0.002M。
5. 位点占用率 x/Stot=0.333333333，分析物游离率 m/Ctot=0.333333333。
6. 检查系统全热量、物料、化学势或压力条件，并证明所选求根分支符合物理定义域。
7. 重新计算各项的归一化数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.004；答案 2 = 0.001；答案 3 = 0.002；答案 4 = 0.333333333；答案 5 = 0.333333333

模型前提：按题设稳态或相平衡模型计算，未经专家证明现实操作点可实现。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P65 ·逆流换热器效能传热与两流体熵产生联合账本

题目

理想稳态逆流换热器的热侧热容流率 Ch=500W/K、入口 430K，冷侧 Cc=300W/K、入口 300K，总 UA=220W/K、无外界热损。按逆流 NTU 效能 ε=[1−e^(−NTU(1−Cr))]/[1−Cr e^(−NTU(1−Cr))] 求实际热交换功率、两侧出口温度和总熵产生率，确认两个出口温度合理及熵产生不得为负。

分步解答

1. Cmin=300W/K、Cmax=500W/K，Cr=.6，NTU=UA/Cmin=0.733333333。
2. 逆流效能 ε=0.460108554，热功率 Q=εCmin(430−300)=17944.2336W。
3. 热侧出口 Tho=430−Q/500=394.111533K。
4. 冷侧出口 Tco=300+Q/300=359.814112K。

5. 熵产生 Sgen=500ln(Tho/430)+300ln(Tco/300)=10.9658897W/K，必须非负。

6. 检查系统全热量、物料、化学势或压力条件，并证明所选求根分支符合物理定义域。

7. 重新计算各项的归一化数值残差：2.027e-16、2.027e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.733333333；答案 2 = 0.460108554；答案 3 = 17944.2336；答案 4 = 394.111533；答案 5 = 359.814112；答案 6 = 10.9658897

模型前提：按题设稳态或相平衡模型计算，未经专家证明现实操作点可实现。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P66 ·三组分等温闪蒸的 Rachford–Rice 非线性气液分配

题目

三组分总进料 1.000mol，整体组成为 z=(0.5000,0.3000,0.2000)，气液平衡系数 K_i=y_i/x_i 分别为 (2.400,0.9000,0.3000)，恒温恒压且 K 已独立标定。求汽化分数 β、液相及气相三种组分摩尔分数、总气相和液相 mol，证明只有当 Rachford–Rice 函数在 0 与 1 间异号时才存在两相共存根。

分步解答

1. 总体组分衡算 z_i=(1−β)x_i+βy_i，且 y_i=K_i x_i。

2. 于是 x_i=z_i/[1+β(K_i−1)]、y_i=K_i x_i。

3. Rachford–Rice 函数 g(β)=Σz_i(K_i−1)/[1+β(K_i−1)]，导数 <0。

4. 在 β=0 与 1 处 g 异号，故根唯一 β=0.770970939。

5. 液相 x=0.240458682、0.32506128、0.434480038；气相 y=0.577100837、0.292555152、0.130344011，两个向量各自归一。

6. 检查系统全热量、物料、化学势或压力条件，并证明所选求根分支符合物理定义域。

7. 重新计算各项的归一化数值残差：2.220e-16、-2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.770970939；答案 2 = 0.240458682；答案 3 = 0.32506128；答案 4 = 0.434480038；答案 5 = 0.577100837；答案 6 = 0.292555152；答案 7 = 0.130344011

模型前提：按题设稳态或相平衡模型计算，未经专家证明现实操作点可实现。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P67 ·有限热库驱动可逆热机的终温和最大可输出功

题目

两个孤立恒热容热库分别初温 360K 与 300K、热容 60.00J/K 和 100.0J/K，中间运行一台完全可逆理想热机直到两库同温，外部绝热。求可逆终温、最大轴功和直接绝热接触不取功的最终温度，推导为什么可逆过程的熵守恒终温是加权几何平均而非算术平均。

分步解答

1. 可逆且两热库外部绝热，总熵变 Chln(Tf/Th)+Ccln(Tf/Tc)=0。
2. 解得 Tf=exp[(ChlnTh+CclnTc)/(Ch+Cc)]=321.228613K。
3. 由总内能下降得热机最大功 W=ChTh+CcTc−(Ch+Cc)Tf=203.421983J。
4. 若直接接触不输出功，则能量守恒给 Td=(ChTh+CcTc)/(Ch+Cc)=322.5K。
5. 算术平均 ≥ 几何平均，所以 Td≥Tf 且 W≥0；不能同时套用等熵和直接混合的能量条件。
6. 检查系统全热量、物料、化学势或压力条件，并证明所选求根分支符合物理定义域。
7. 重新计算各项的归一化数值残差：-7.194e-14、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 321.228613；答案 2 = 203.421983；答案 3 = 322.5

模型前提：按题设稳态或相平衡模型计算，未经专家证明现实操作点可实现。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P68 ·电极双分支 Butler–Volmer 与面积电阻压降耦合求根

题目

298.15K 二电子电极 M2+ + 2e− ⇌ M，假设对称电荷转移系数 α=0.5000，交换电流密度 j0=0.004000A/cm²，外加过电位 ηapp=0.1000V，面积电阻 RΩ=8.000Ωcm²。按照二电子 Butler–Volmer 式 j=2j0 sinh[(2αFηkin)/(RT)]=2j0 sinh[Fηkin/(RT)],其中 ηkin=ηapp−jRΩ，求稳态电流密度、真实动力学过电位、600s 在 1cm² 电极上的金属沉积 mol 与忽略欧姆降产生的电流偏差，并证明正根唯一。

分步解答

1. 二电子 BV 模型在 α=1/2 时净电流密度 j=2j0 sinh[Fηkin/(RT)]，不可混用一电子式 Fη/(2RT)。
2. 欧姆压降使 ηkin=ηapp−jRΩ，故求 f(j)=2j0 sinh[F(ηapp−jRΩ)/(RT)]−j=0。
3. 在 0≤j≤ηapp/RΩ，f(0)>0、f(ηapp/RΩ)<0；f′<0，因此物理解唯一。
4. 二分求 j=0.009311845392A/cm²、实际动力学过电位 ηkin=0.02550523686V。

5. 因每 mol 金属沉积需 2mol 电子，600s、1cm² 上沉积金属 mol=jAt/(2F)=0.00002895314299。

6. 忽略欧姆降时预测 jideal=2j0 sinh[Fηapp/(RT)]=0.1959878222A/cm²；与真实 j 相比高估倍数 =21.04715166。

7. 重新计算 jRΩ=0.07449476314V 并与 ηkin 相加恢复外加过电位 0.1000V。

答案摘要

答案 1 = 0.00931184539；答案 2 = 0.0255052369；答案 3 = 2.8953143e-05；答案 4 = 0.195987822；答案 5 = 21.0471517

模型前提：按题设理想稳态/近似传输模型计算，不宣称实际电极与材料满足全范围。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P69 ·静止载气层中的 Stefan 扩散及 Fick 近似偏差

题目

气相二元混合物 A 蒸气与静止载气 B，恒温 300K、总压 100kPa，扩散层厚 2.000mm、D_AB=1.20×10^-5m²/s。A 蒸气在膜两侧摩尔分数 0.3000 及 0.05000，B 净摩尔通量严格为 0。求理想气体总摩尔浓度、Stefan 通量、错误按等摩尔反向扩散直接用线性 Fick 差分的通量、二者的相对偏差，并推导 1−yA 分母。

分步解答

1. 二元通量 N_A=−D C dyA/dz+yA(N_A+N_B)，且 N_B=0。

2. 整理成 (1−yA)N_A=−D C dyA/dz，对膜厚积分。

3. 浓度 C=P/(RT)=40.090785mol/m³。

4. Stefan 通量 J=(DC/L)ln[(1−y2)/(1−y1)]=0.0734579404mol/(m²s)。

5. 错误线性 Fick 通量 =0.0601361775，相对偏差 (lin−J)/J=-0.181352251，因为存在 Stefan 流而非等摩尔反向扩散。

6. 逆核各变量的物理正根、标准态与传递边界条件，核对守恒的量纲与温度方向。

7. 数值独立残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；尚需专业审校。

答案摘要

答案 1 = 40.090785；答案 2 = 0.0734579404；答案 3 = 0.0601361775；答案 4 = -0.181352251

模型前提：按题设理想稳态/近似传输模型计算，不宣称实际电极与材料满足全范围。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P70 ·单参数 Margules 非理想液相的泡点与气相富集

题目

固定温度下二元液体服从 Margules 关系 lnγ1=A(1−x1)²、lnγ2=A x1²，A=0.7000；纯液饱和蒸气压 P1sat=100.0kPa、P2sat=55.00kPa，液相 x1=0.4000，气相理想。求 γ1、γ2、泡点压力、气相 y1 及组分 1 富集比 y1/x1，并比较完全理想液相时的泡点压力。

分步解答

1. 令 x2=1−x1=.6，活度系数 γ1=exp[A x2²]=1.28659604、γ2=exp[A x1²]=1.11851286。
2. 改良 Raoult 分压 p_i=x_i γ_i P_i^sat。
3. 泡点总压 P=p1+p2=88.3747659kPa。
4. 气相 y1=p1/P=0.582336383、y2=1−y1。
5. 富集比 y1/x1=1.45584096，理想液相泡点压力 Pideal=xP1+(1−x)P2=73kPa。
6. 逆核各变量的物理正根、标准态与传递边界条件，核对守恒的量纲与温度方向。
7. 数值独立残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；尚需专业审校。

答案摘要

答案 1 = 1.28659604；答案 2 = 1.11851286；答案 3 = 88.3747659；答案 4 = 0.582336383；答案 5 = 1.45584096

模型前提：按题设理想稳态/近似传输模型计算，不宣称实际电极与材料满足全范围。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P71 ·绝热 CSTR 反应放热反馈与多个稳态根的迭代判别

题目

假想绝热 CSTR 进行不可逆一级放热 A→B，进料 T0=300K、停留时间 τ=2.000min、k(300)=0.2500min^-1、活化能 40.00kJ/mol，完全转化的绝热升温 90.00K。联立 X=k(T)τ/[1+k(T)τ] 及 T=300+90X，求 300—390K 间全部稳态解和各自转化率，并计算固定点迭代映射 G(T) 的斜率以区分数值迭代收敛与真实动态热稳定。

分步解答

1. Arrhenius k(T)=k300exp[−Ea/R(1/T−1/300)]。
2. 稳态物料衡算 X(T)=kτ/(1+kτ)，绝热热量式 T=300+90X。
3. 用 f(T)=T−300−90X(T) 在物理范围扫描所有变号区间。
4. 求得根数 =1，温度 =385.078084K。

5. 对应转化率 =0.945312043，固定点迭代斜率 G′=0.150951558；|G′|<1 只说明这个迭代局部收敛。
6. 逆核各变量的物理正根、标准态与传递边界条件，核对守恒的量纲与温度方向。
7. 数值独立残差：1.421e-14、1.421e-14、1.421e-14；尚需专业审校。

答案摘要

答案 1 = 1；答案 2 = 385.078084；答案 3 = 0.945312043

模型前提：按题设理想稳态/近似传输模型计算，不宣称实际电极与材料满足全范围。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P72 ·球形催化颗粒一级反应与扩散效能因子的稳态边值模型

题目

半径 a=0.5000mm 的球形多孔催化颗粒，颗粒内一级反应常数 k=0.02000s^-1、有效扩散系数 D=1.000×10^-9m²/s，表面底物浓度 cs=0.01000mol/L，内部稳态球对称反应扩散。求 Thiele 模数 φ=a√(k/D)、一阶球形效能因子 η=3(φcothφ−1)/φ²，以及单颗粒总消耗 mol/s；解释为何反应总消耗不能简单用表面浓度乘体积。

分步解答

1. 稳态球坐标扩散方程为 (1/r²)d/dr(r² dc/dr)−(k/D)c=0，边界 c(a)=cs、r=0 有限。
2. 定义 Thiele 模数 φ=a√(k/D)=2.23606798。
3. 球形效能 η=3[φcothφ−1]/φ²=0.772645786。
4. 表面浓度 cs=.01000mol/L=10mol/m³，颗粒体积 V=4πa³/3。
5. 总反应耗量 q=Vk cs η=8.09112775e-11mol/s，低于假设整个颗粒处处为 cs 时的理想无扩散限制值。
6. 逆核各变量的物理正根、标准态与传递边界条件，核对守恒的量纲与温度方向。
7. 数值独立残差：0.000e+0、0.000e+0、1.292e-26；尚需专业审校。

答案摘要

答案 1 = 2.23606798；答案 2 = 0.772645786；答案 3 = 8.09112775e-11

模型前提：按题设理想稳态/近似传输模型计算，不宣称实际电极与材料满足全范围。

[跨辑去重未完成·草稿]
